DIPLOMADO EN MEDICINA REGENERATIVA Y CÉLULAS MADRE

DURACIÓN: 12 MESES

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general del Diplomado en Medicina Regenerativa y Células Madre, es formar profesionales bajo el **programa de formación para el trabajo** para apoyar y asistir de manera efectiva en procedimientos clínicos especializados en terapias regenerativas, aplicando los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos para contribuir al bienestar de los pacientes, respetando los principios éticos y normativos del sector salud. Además, busca fomentar la actualización continua y la colaboración interdisciplinaria, permitiendo su integración en equipos de trabajo que desarrollen e implementen tratamientos innovadores basados en el uso de células madre y tecnologías avanzadas en medicina.

Se enfoca en el desarrollo de competencias que permitan una inserción laboral efectiva y un aporte significativo en el tratamiento de enfermedades crónicas, degenerativas o traumatológicas mediante el uso de técnicas de vanguardia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Capacitar a los estudiantes en la **asistencia y apoyo clínico** durante procedimientos médicos relacionados con la medicina regenerativa y el uso de células madre.
- Formar a los estudiantes para que desarrollen habilidades en la **atención y cuidado del paciente**, desde la preparación para el tratamiento hasta el seguimiento post-procedimiento.

- Preparar a los estudiantes para una **rápida inserción en el mercado laboral** a través del desarrollo de competencias específicas en medicina regenerativa, ofreciendo herramientas que permitan desempeñarse en centros clínicos, laboratorios y empresas especializadas.

PERFIL DE INGRESO:

El diplomado en Medicina Regenerativa y Células Madre está diseñado para médicos, enfermeros, podólogos, terapeutas y toda persona interesada en temas del sector salud, enfocado a personas interesadas y comprometidas en adquirir conocimientos y habilidades en este campo innovador de la medicina.

Los aspirantes preferentemente deberán tener conocimientos básicos en biología, química básica, salud y enfermería (no obligatorio, pero si recomendado) para poder comprender las reacciones y los procesos celulares en tratamientos regenerativos.

Consorcio Educativo RAVSOJA

PERFIL DE EGRESO:

El egresado de Auxiliar Clínico para la Salud Profesionalizado Dentro del Programa de Inserción Laboral en Medicina Regenerativa y Células Madre, reflejara las competencias y conocimientos teóricos y prácticos sobre la implementación y diagnóstico de enfermedades tratables con medicina regenerativa y los criterios para descarte de pacientes que le permitirán desempeñarse eficazmente en este campo, podrá decidir que tratamiento y dosis es el más conveniente para atender a cada paciente de manera personalizada. Adquirirá dominio básico de biología celular y molecular especialmente en lo que respecta a la regeneración tisular y el uso de células madre. Conocerán las técnicas de laboratorios de cultivo celular. Obtendrán amplios conocimientos en normativas bioéticas nacionales e internacionales, a su vez, conocimientos de sanidad e inocuidad para poner en práctica durante la práctica clínica.

MAPA CURRICULAR

MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA REGENERATIVA.
DOCENTE: LIC. CHRISTIAN VILANUEVA
CLASE: 5 SESIONES

1. **INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA REGENERATIVA.**
   - **1.1.** Definición y principios básicos.
   - **1.2.** Historia y evolución del campo.
   - **1.3.** Introducción a las bases moleculares.
   - **1.4.** Aplicaciones clínicas y potencial terapéutico.
2. **BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR.**
   - **2.1.** Introducción a la estructura y función celular.
   - **2.2.** Ciclo celular y división.
   - **2.3.** Genética básica.
   - **2.4.** Expresión génica.
3. **TIPOS DE CÉLULAS MADRE.**
   - **3.1.** Células Madre Embrionarias.
     - **3.1.1.** Origen.
     - **3.1.2.** Obtención.
     - **3.1.3.** Propiedades.
     - **3.1.4.** Potencial terapéutico.
   - **3.2.** Células madre adultas o somáticas.
     - **3.2.1.** Fuentes y tipos de células madre adultas.
   - **3.3.** Células madre Pluripotenciales Inducidas.
     - **3.3.1.** Características y limitaciones.
     - **3.3.2.** Aplicaciones terapéuticas.
     - **3.3.3.** Características y propiedades de las células madre.
     - **3.3.4.** Mecanismos de diferenciación y pluripotencia.
     - **3.3.5.** Nicho celular y microambiente.
4. **TERAPIA CELULAR.**
   - **4.1.** Principios y fundamentos.
   - **4.2.** Protocolos de uso clínico.

Consorcio Educativo RAVSOJA

4.3. Enfermedades isquémicas.
4.4. Enfermedades de origen autoinmune.
4.5. Terapia génica.
4.6. Uso de exosomas y vesículas extracelulares.
4.7. Aplicaciones Clínicas.

5. **INGENIERÍA DE TEJIDOS.**
   5.1. Principios y fundamentos.
   5.2. Matrices extracelulares y biomateriales.
   5.3. Métodos de cultivo celular y diferenciación.
   5.4. Terapias Celulares en Medicina Regenerativa.

MATERIA: CÉLULAS MESENQUIMALES.
DOCENTE: LIC. CHRISTIAN VILLANUEVA
CLASES: 2 SESIONES

1. **INTRODUCCIÓN A LAS CÉLULAS MESENQUIMALES.**
   1.1. Objetivo.
   1.2. Historia.
   1.3. Células mesenquimales.
      1.3.1. Tipos.
      1.3.2. Clasificación.
      1.3.3. Nicho celular.
2. **CÉLULAS MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO EN LESIONES OSTEOARTICULARES.**
3. **GENERALIDADES DE FRACCIÓN VASCULAR ESTROMAL.**
4. **ABORDAJE DE PATOLOGÍAS CRÓNICO DEGENERATIVAS.**
   4.1. Accidentes cerebrovasculares.
   4.2. Alzheimer.
   4.3. Artritis reumatoide.
   4.4. Asma bronquial.
   4.5. Autismo.
   4.6. Bronquitis crónica.

4.7. Colitis ulcerativa.
4.8. Enfisema pulmonar.
4.9. Fibrosis pulmonar.
4.10. Enfermedad de Crohn.
4.11. Diabetes mellitus 1 y 2.
4.12. Esclerosis lateral amiotrófica.
4.13. Esclerosis múltiple.
4.14. Enfisema pulmonar.
4.15. Fibromialgia reumática.
4.16. Infarto al miocardio.
4.17. Lupus.
4.18. Osteoporosis.
4.19. Parkinson.
4.20. Traumas músculo-esqueléticos.

Consorcio Educativo
RAVSOJA

MATERIA: ENFERMEDADES ARTICULARES
DOCENTE: LIC. CHRISTIAN VILLANUEVA
CLASE: 2 SESIONES

1. **FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES DE CARTÍLAGO.**
   1.1. Enfermedad articular degenerativa.
2. **FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES DE TENDÓN.**
   2.1. Tendinopatía y tendinitis.
3. **PROCESO DE INFLAMACIÓN, REPARACIÓN Y REGENERACIÓN.**
4. **TERAPIA CELULAR EN ORTOPEDIA.**
5. **UTILIDADES Y VENTAJAS DE LAS INFILTRACIONES ARTICULARES.**
   5.1. Concepto, definición y objetivos.
   5.2. Generalidades.
   5.3. Indicaciones locales.
   5.4. Efectos adversos locales y sistémicos (prevención).
   5.5. Contraindicaciones.
   5.6. Sustancias a infiltrar.
      5.6.1. AH, Corticosteroides, ozono, biológicos.
   5.7. Infiltración intraósea.
6. **ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL.**
   6.1. Enfermedad discal degenerativa.
   6.2. Hernia de disco.
   6.3. Síndrome facetario.
   6.4. Inestabilidad.
   6.5. Esguince cervical y lumbar.
7. **ARTICULACIÓN DE LA RODILLA.**
   7.1. Lesión meniscal.
   7.2. Lesión de ligamentos cruzados y laterales.
   7.3. Condromalacia femororrotuliana.
   7.4. Tendinitis.
      7.4.1. Rotuliana.
      7.4.2. Cuadrices.
      7.4.3. Pata de ganso.

7.4.4. Banda iliotibial.

7.5. Bursitis.

7.6. Quiste de baker.

7.7. Artrosis.

8. ARTICULACIÓN DE PIE Y TOBILLO.

8.1. Tendinitis de aquiles.

8.2. Fascitis plantar y espolón calcáneo.

8.3. Neuroma de morton.

9. ARTICULACIÓN DE HOMBRO.

9.1. Tendinitis del bíceps.

9.2. Pinzamiento de hombro.

9.3. Bursitis.

9.4. Artrosis glenohumeral.

9.5. Capsulitis adhesiva.

10. ARTICULACIÓN DE CODO.

10.1. Epicondilitis.

10.2. Epitrocleitis.

10.3. Bursitis.

11. ARTICULACIÓN DE MANO.

11.1. Tunel de carpo.

11.2. Tendinitis de Quervain.

11.3. Dedo en gatillo.

11.4. Artrosis Trapecio-Metacarpiano.

12. ENFERMEDAD ARTICULAR REGENERATIVA.

Consorcio Educativo RAVSOJA

MATERIA: PLASMA RICO EN PLAQUETAS
DOCENTES: DR. MARCOS ROSALES
CLASE: 2 SESIONES

1. **PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y FACTORES DE CRECIMIENTO.**
   - 1.1. Generalidades del PRP.
   - 1.2. Antecedentes históricos del uso de PRP.
   - 1.3. Tipos de factores de crecimiento.
   - 1.4. Propiedades factores de crecimiento.
2. **BASES CIENTÍFICAS.**
   - 2.1. Metodología y técnica.
   - 2.2. Preparación.
   - 2.3. Material y Equipo.
   - 2.4. Indicaciones.
   - 2.5. Selección del paciente.
3. **PROTOCOLOS DE LA APLICACIÓN DE PRP.**
   - 3.1. Aplicaciones clínicas.
     - 3.1.1. Rodilla.
     - 3.1.2. Hombro.
     - 3.1.3. Codo.

Consorcio Educativo RAVSOJA

MATERIA: CÉLULAS MESENQUIMALES EN LESIONES OSTEOARTICULARES.
DOCENTE: LIC. CHRISTIAN VILLANUEVA
CLASES: 2 SESIONES

1. **CÉLULAS MESENQUIMALES DE MÉDULA ÓSEA LESIONES OSTEOARTICULARES.**
   - 1.1. Anatomía y biomecánica básica.
     - 1.1.1. Columna vertebral.
     - 1.1.2. Hombro.
     - 1.1.3. Cadera.
     - 1.1.4. Rodilla.
     - 1.1.5. Mano y pie.
   - 1.2. Imagenología básica.
   - 1.3. Columna vertebral.
     - 1.3.1. Enfermedad discal degenerativa.
     - 1.3.2. Hernia de disco cervical.
     - 1.3.3. Conducto cervical estrecho.
     - 1.3.4. Esguince cervical.
     - 1.3.5. Hernia de disco lumbar.
     - 1.3.6. Conducto lumbar estrecho.
     - 1.3.7. Espondilolistesis.
     - 1.3.8. Síndrome facetario.
   - 1.4. Hombro.
     - 1.4.1. Tendinitis del bíceps.
     - 1.4.2. Pinzamiento de hombro.
     - 1.4.3. Bursitis.
     - 1.4.4. Artrosis glenohumeral.
     - 1.4.5. Luxación glenohumeral.
     - 1.4.6. Labrum.
     - 1.4.7. Capsulitis adhesiva.
   - 1.5. Rodilla.
     - 1.5.1. Lesión meniscal.
     - 1.5.2. Lesión LCA.
     - 1.5.3. CMFR.

1.5.4. Lesión.
1.5.4.1. Ligamentos Laterales.
1.5.5. Tendinitis.
1.5.5.1. Rotuliana.
1.5.5.2. Cuádriceps.
1.5.5.3. Pata de ganso.
1.5.5.4. Banda iliotibial.
1.5.6. Bursitis.
1.5.7. Artrosis.
1.5.8. Deformidades angulares.
1.5.9. Quiste de Baker.
1.6. Cadera.
1.6.1. Necrosis avascular.
1.6.2. Pinzamiento.
1.6.3. Artrosis.
1.6.4. Bursitis.
1.6.5. Piriforme.
1.6.6. Deformidades angulares.
1.7. Varios.
1.7.1. Enfermedad articular degenerativa.
1.7.2. Síndrome de túnel del carpo.
1.7.3. Tendinitis de Quervain.
1.7.4. Dedo de gatillo.
1.7.5. Artrosis Carpo-MTC.
1.7.6. Síndrome de túnel del tarso.
1.7.7. Tendinitis del aquileo.
1.7.8. Fascitis plantar y espolón calcáneo.
1.7.9. neuroma de Morton.

MATERIA: TERAPIA PROLIFERATIVA.
DOCENTES: DR. MARCO ROSALES
CLASE: 2 SESIONES

1. **PROLOTERAPIA HACKETT-HEMWALL.**
   1.1. Introducción.
   1.2. Historia.
   1.3. Conceptos básicos.
   1.4. Técnica
   1.5. Mecanismos de acción
2. **CLASIFICACIÓN, ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE ARTICULACIONES**
3. **FISIOPATOLOGÍA DE DIVERSAS ALTERACIONES ARTICULARES Y SU ABORDAJE TERAPÉUTICO.**
   3.1. Teoría y técnicas de aplicación.
   3.2. Articulaciones temporomandibular.
   3.3. Ligamentos temporomandibular.
   3.4. Cuello.
   3.5. Lumbar.
   3.6. Hombro.
   3.7. Codo.
   3.8. Muñeca y mano.
   3.9. Pubitis.
   3.10. Cadera.
   3.11. Isquion.
   3.12. Rodilla.
   3.13. Tobillo y pie.
4. **PROLOTERAPIA COMO TRATAMIENTO DEL DOLOR ARTICULAR.**
   4.1. Farmacología.
   4.2. Preparación.
   4.3. Indicaciones y contraindicaciones.
   4.4. Técnicas adecuadas y dosis.
   4.5. Precauciones, efectos adversos y complicaciones.

MATERIA: LEGISLACIÓN DE LA SALUD Y PERMISOS SANITARIOS.

DOCENTE: MTRO. RENE ALCOCER.
CLASE: 2 SESIONES

1. **DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA CONSULTA.**
   - 1.1. El consentimiento.
     - 1.1.1. Concepto.
     - 1.1.2. Tipos de consentimiento.
     - 1.1.3. Vicios del consentimiento.
   - 1.2. Consentimiento informado.
     - 1.2.1. Concepto y Antecedentes.
     - 1.2.2. ¿Procedimiento o documento?
     - 1.2.3. Requisitos.
     - 1.2.4. Estructura.
   - 1.3. Expediente clínico.
     - 1.3.1. Concepto.
     - 1.3.2. Estructura.

2. **INSTITUCIONES DE SALUBRIDAD.**
   - **2.1.** Secretaria Salud.
   - **2.2.** COFEPRIS.
     - 2.2.1. ¿Qué facultad tiene?
     - 2.2.2. ¿Cuáles son sus funciones?
     - 2.2.3. Trámites.
   - **2.3.** Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
     - 2.3.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.3.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   - **2.4.** Jurisdicción Sanitaria.
     - 2.4.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.4.2. ¿Cuáles son sus funciones?
     - 2.4.3. Trámites.

3. **DOCUMENTOS DE EGRESO.**
   - 3.1. Título honorífico.
   - 3.2. Tira de materias.

3.3. Certificado de estudios.
3.4. Cédula de identidad.
3.5. Constancia interna SEP.
3.6. Diploma CUETMX.
3.7. Diploma Institucional.
3.8. Técnico de Preparación Físico.

4. **PERMISOS PARA UN CONSULTORIO MÉDICO.**
   4.1. Registro Federal Del Contribuyente.
   4.2. Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS.
   4.3. Aviso de Responsable Sanitario.
   4.4. Licencia de Uso de Suelo.
   4.5. Licencia de Funcionamiento Municipal.

MATERIA: TERAPIA NEURAL.
DOCENTES: DR. MARCO ROSALES
CLASES: 2 SESIONES

1. **INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA NEURAL.**
   1.1. Conceptos básicos de la terapia neural.
2. **FÁRMACOS Y NEURAL TERAPÉUTICO.**
   2.1. Infiltración y pápulas.
   2.2. Aplicación y dosificación.
3. **TERAPIA SEGMENTARIA.**
   3.1. Relación entre segmentos espinales y órganos internos.
   3.2. Identificación y tratamiento de bloqueos segmentarios.
4. Terapia neural en enerpuntos.
5. **TERAPIA NEURAL EN EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO.**
   5.1. Tratamiento de contracturas, espasmos y dolor crónico.
   5.2. Infiltraciones articulares.
6. **TERAPIA NEURAL EN EL SISTEMA NERVIOSO.**
   6.1. Tratamiento de neuralgias y neuropatías periféricas.
   6.2. Manejo del dolor neuropático.
   6.3. Terapia neural en parálisis facial.

MATERIA: OZONOTERAPIA.
DOCENTES: DRA. VALENTINA AGUILERA.
CLASES: 2 SESIONES

1. **INTRODUCCIÓN A LA OZONOTERAPIA.**
   - 1.1. Historia y evolución de la ozonoterapia.
   - 1.2. Definición de ozonoterapia.
   - 1.3. Fundamentos de la Ozonoterapia.
   - 1.4. Propiedades terapéuticas del ozono.
   - 1.5. Función del ozono en el organismo.
2. **PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL OZONO.**
   - 2.1. Propiedades del ozono.
   - 2.2. Formas de generación de ozono.
   - 2.3. La molécula del ozono.
     - 2.3.1. Propiedades físico-químicas de la molécula.
     - 2.3.2. Formas de generación (naturales y artificiales).
     - 2.3.3. Características oxidativas.
   - 2.4. Cálculo de concentraciones y dosis.
3. **APLICACIONES CLÍNICAS DE LA OZONOTERAPIA.**
   - **3.1.** Conceptos básicos.
   - **3.2.** Principio de ozonoterapia en el contexto clínico.
   - 3.3. Beneficios y riesgos.
4. **MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE OZONOTERAPIA.**
   - **4.1.** Importancia de los diferentes métodos de administración en la práctica clínica.
   - 4.2. Consideraciones generales.
   - 4.3. Eficacia en la administración
5. **APLICACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**
   - 5.1. Tratamiento en infecciones
     - 5.1.1. Bacterianas.
     - 5.1.2. Virales.
     - 5.1.3. Fúngicas
6. **ACCIÓN DEL OZONO EN ONCOLOGÍA.**
   - 6.1. Apoyo en el tratamiento del cáncer.
     - 6.1.1. Alivio de los efectos secundarios de la radioterapia y quimioterapia.
   - 6.2. Mejora la calidad de vida.

6.3. Consideraciones y precauciones.

7. APLICACIÓN DE OZONOTERAPIA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.

7.1. Tratamiento del dolor crónico.

7.1.1. Osteoartritis.

7.1.2. Artritis reumatoide.

7.1.3. Lesiones articulares.

7.2. Recuperación postoperatoria.

7.2.1. Aceleración de la cicatrización.

7.2.2. Reducción de la inflamación.

Consorcio Educativo RAVSOJA

MATERIA: NUTRICIÓN Y SU PAPEL EN LA REGENERACIÓN CELULAR
DOCENTE: LIC ALEJANDRO SELVAS
CLASE: 2 SESIONES

1. **INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN CELULAR.**
   1.1. Nutrientes esenciales y su papel en la salud celular.
   1.2. Metabolismo celular y vías bioquímicas relevantes.
2. **IMPACTO DE LA NUTRICIÓN EN LA BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS MADRE.**
   2.1. Efecto de los macronutrientes.
      2.1.1. proteínas, carbohidratos, grasas.
   2.2. Importancia de los micronutrientes.
      2.2.1. vitaminas, minerales.
      2.2.2. Suplementos y nutracéuticos en la medicina regenerativa.
3. **NUTRICIÓN Y EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE.**
   3.1. Modificaciones epigenéticas y su regulación.
   3.2. Influencia de la dieta en la epigenética.
   3.3. Epigenética y envejecimiento celular.
4. **DIETA Y ESTILOS DE VIDA PARA LA REGENERACIÓN CELULAR.**
   4.1. Dietas específicas que promueven la regeneración celular.
      4.1.1. dieta mediterránea.
      4.1.2. dieta cetogénica.
   4.2. Importancia del ejercicio y otros factores del estilo de vida.
5. **NUTRICIÓN EN LA REHABILITACIÓN POST-TRATAMIENTO REGENERATIVO.**
   5.1. Protocolos nutricionales post-terapia.
   5.2. Monitoreo y ajuste de la dieta durante la recuperación.